

HealthSignal LATAM

Anticiparse al riesgo — Propuesta Técnica de Solución (MVP)

Integración de datos heterogéneos de salud · detección temprana de señales de riesgo · priorización explicable · trazabilidad end-to-end

Preparado por: Arquitecto Senior de Inteligencia Artificial & Lead ML Engineer | Basado en: Desafío oficial HealthSignal LATAM, Guía Técnica RISA V1.0, Contexto Oficial RISA

1. Diagnóstico del problema

El desafío no evalúa “el mejor modelo predictivo” de forma aislada. La rúbrica oficial penaliza explícitamente la sobregeneración de alertas, los modelos sin trazabilidad y las interfaces avanzadas sin sustento en evidencia. El eje real de evaluación es la cadena completa:

dato → evidencia → señal → prioridad → explicación → trazabilidad inversa

Este patrón coincide con el de los sistemas clínicos de alerta temprana ya validados y publicados en Europa y Estados Unidos. Conviene anclar la propuesta en ese precedente en lugar de partir de cero.

2. Benchmark: soluciones validadas en EU / US

Comparación de sistemas de alerta temprana clínica con evidencia publicada, y qué elemento de cada uno aporta valor directo a HealthSignal LATAM.

Sistema	Región	Enfoque	Qué tomar	Qué NO replicar
NEWS2 (Royal College of Physicians / NHS)	UK	Score agregado de 6 signos vitales, reglas ponderadas + red-flag por variable crítica.	Escala de referencia interpretable; base de la capa de reglas (piso de seguridad auditable).	Es estático por diseño — usar solo como fallback, no como motor principal.
MEWS / qSOFA	UK / EU	Scores simplificados de pre-alerta / pre-sepsis.	Ejemplo de interpretabilidad con pocas variables.	Baja sensibilidad temprana; no cumple el criterio de anticipación de la guía RISA.
Epic Deterioration Index (EDI)	US (Epic Systems)	Regresión logística sobre EHR con ventanas temporales, integrada al flujo clínico.	Patrón de score continuo actualizado por evento y alerta “silenciosa” para reducir fatiga.	Drift no auditado y baja transportabilidad entre hospitales (Wong et al., JAMA IM 2021).
Duke Sepsis Watch	US (Duke Health)	Deep learning (RNN) + protocolo estructurado de intervención humana, dashboard de enfermería.	Mejor precedente de explicabilidad accionable con humano-en-el-loop (Sendak et al., NPJ Digital Medicine 2020).	Complejidad de despliegue en tiempo real, no viable en el timebox de un hackathon.
PhysioNet / CinC Challenge (Sepsis 2019)	US / Interna cional	Benchmark abierto con métrica de utilidad ponderada por tiempo de anticipación.	Métrica de utilidad temporal, más alineada con “anticipación” que un AUROC plano.	Modelos ganadores sobreajustados a ese dataset específico.

Sistema	Región	Enfoque	Qué tomar	Qué NO replicar
CDS Hooks / HL7 FHIR	US / Internacional (HL7)	Estándar de interoperabilidad para alertas clínicas embebidas en el flujo de trabajo.	Modelo conceptual de evidencia estructurada versionada, inspira el esquema de evidence.csv.	No implementar el estándar completo, solo el modelo conceptual.
NHS AI Deterioration pilots (Streams / AKI alert)	UK	Alertas basadas en reglas clínicas con revisión obligatoria por clínico antes de acción.	Refuerza el mandato de RISA: apoyo a decisión, nunca diagnóstico autónomo.	—

Insight del benchmark: los sistemas más exitosos en producción no son ML puro. Son híbridos: reglas interpretables como piso de seguridad + modelo estadístico/ML para señales tempranas + capa de explicación separada. Esto coincide con la Guía Técnica RISA: “reglas, estadística, ML, deep learning, modelos temporales o sistemas híbridos son válidos si están justificados.”

→ *Decisión de arquitectura: enfoque híbrido, no black-box ML puro. Mejor relación puntaje / riesgo / tiempo de desarrollo dentro del timebox del hackathon.*

3. Arquitectura propuesta

Pipeline de cinco capas con separación estricta RAW → CLEAN → FEATURES → MODEL → EVIDENCE, preservando procedencia, temporalidad y trazabilidad inversa en cada etapa.

RAW LAYER (immutable) → CLEAN LAYER → FEATURES LAYER → MODEL LAYER (Reglas + ML + Combinación) → EVIDENCE & OUTPUT (signals.csv / evidence.csv / dashboard)

3.1 Ingesta e integración

- Identificadores canónicos preservados end-to-end (patient_id, episode_id, source_id, record_id originales).
- Separación estricta RAW (immutable) → CLEAN → FEATURES → MODEL para auditabilidad completa.
- Reconstrucción del timeline por paciente vía merge_asof / interval joins — nunca join directo por timestamp, dado que las fuentes no comparten frecuencia.
- Doble timeline: evento (T_event) vs. disponibilidad (T_available). Regla dura: para decidir en T solo se usa información con T_available ≤ T, evitando temporal leakage.

3.2 Gestión de calidad de datos

Condición	Estrategia	Justificación
Missing	Forward-fill acotado por ventana + flag is_imputed	Missing ≠ cero, exigido explícitamente en la guía RISA
Outliers	Filtro estadístico robusto (MAD/z-score) + regla de persistencia	Un outlier aislado no equivale automáticamente a riesgo
Duplicados / retransmisiones	Dedup por (patient_id, source, timestamp, value) con ventana de tolerancia	Dispositivos IoT retransmiten por conectividad intermitente en LATAM
Unidades	Tabla de armonización versionada	Explícito en el catálogo de variables de RISA
Calidad de señal	Score de confianza (0–1) propagado como feature, no descartado	Permite al modelo tratar la incertidumbre en vez de perderla

3.3 Motor de detección híbrido

- **Capa A — Reglas clínicas interpretables** (estilo NEWS2 / qSOFA): rápidas, 100% explicables, sirven de baseline auditable y red de seguridad ante datos insuficientes.
- **Capa B — Modelo estadístico/ML** sobre features temporales (pendientes, agregaciones móviles, desviación del baseline personal, persistencia, calidad de señal, contexto). Gradient Boosting (LightGBM/XGBoost) elegido sobre LSTM/Transformer: más robusto a missingness, más rápido de iterar en el timebox, y explicable de forma nativa vía SHAP.
- **Capa C — Reglas de combinación multivariable:** detecta patrones tipo CONTEXTUAL, MULTISOURCE y EARLY_SIGNAL — un cambio moderado simultáneo en varias variables puede pesar más que un único valor extremo.
- **Ensamble final:** score = combinación justificada (no caja negra) de las tres capas, cada componente trazable individualmente.

3.4 Priorización, explicabilidad y trazabilidad

- Score 0–100 + categoría (BAJO / MEDIO / ALTO / CRÍTICO) + ranking entre pacientes activos, con umbrales justificados por percentiles de la distribución y validados contra la Capa A.
- SHAP values por señal para identificar qué variables explican el score.

- Esquema evidence.csv con roles PRIMARY / SUPPORTING / CONTEXT / QUALITY, tal como especifica la Guía Técnica RISA.
- Si se usa un LLM para redactar la explicación en lenguaje natural, este solo parafrasea evidencia estructurada ya calculada — nunca genera hechos ni cifras nuevas. Se declara explícitamente en el pitch.

3.5 Dashboard de apoyo a la decisión

- Streamlit para velocidad de desarrollo en el timebox del hackathon (alternativa: FastAPI + React si el equipo dispone de más tiempo).
- Vista por paciente: timeline multivariable interactivo → score → evidencia clickeable → fuente original.
- Vista de cola priorizada (ranking) para simular la revisión clínica.
- Aviso permanente y visible: “señal de apoyo, requiere valoración profesional” — cumplimiento del alcance clínico del desafío.

4. Stack técnico recomendado

Cada elección está justificada por la relación esfuerzo / puntaje dentro del timebox del hackathon.

Capa	Elección	Alternativa descartada y por qué
Procesamiento	pandas + pyarrow / Parquet	Spark / Ray: overkill para el volumen del hackathon, consume tiempo de setup
Modelo	LightGBM / XGBoost + SHAP	LSTM/Transformer: mayor riesgo y menor interpretabilidad, difícil de justificar en 3:30 min de pitch
Almacenamiento intermedio	DuckDB o SQLite	Postgres: no aporta valor en prototipo mono-nodo, agrega fricción de despliegue
API	FastAPI (si el tiempo lo permite)	gRPC: innecesario para el alcance del demo
Dashboard	Streamlit	Next.js/React: más pulido pero consume presupuesto de tiempo que rinde más en el motor de detección
Explicabilidad	SHAP (TreeExplainer)	LIME: SHAP es más consistente para modelos de árboles y es el estándar en literatura clínica
Reproducibilidad	requirements.txt / uv + README con punto de entrada único	Docker completo: válido si sobra tiempo, no crítico para el criterio tal como está descrito

5. Riesgos y puntos de falla en producción

- **Temporal leakage silencioso** — error #1 en este tipo de retos; auditar cada feature con checklist explícito de T_available.
- **Alarm fatigue replicado** — si la Capa B se calibra mal, se repite el problema documentado en revisiones del EDI de Epic. Se mitiga validando de forma cruzada las tres capas antes de emitir alerta.
- **Drift no monitoreado** — fuera del alcance del hackathon, pero mencionarlo en la arquitectura suma en “Impacto y escalabilidad” al demostrar visión de producción real.
- **Escalabilidad LATAM** — RISA exige pensar en conectividad intermitente y heterogeneidad de sedes. Proponer un modo edge-lite (reglas de la Capa A corriendo local, sincronización asíncrona del resto) suma en ese criterio sin costo adicional de desarrollo.

6. MVP priorizado por rúbrica

Orden de construcción recomendado, alineado a los 100 puntos de la rúbrica oficial (70 transversales + 30 específicos).

Prioridad	Entregable	Puntos que protege
1	Pipeline RAW→CLEAN→FEATURES funcionando end-to-end con 2-3 fuentes	Funcionamiento del prototipo (20)
2	Capa A (reglas) + evidence.csv con roles PRIMARY/SUPPORTING	Explicabilidad (5) + trazabilidad transversal
3	Capa B (LightGBM + SHAP) sobre features temporales	Identificación de señales (8)
4	Score ensamblado + ranking	Priorización (6)

Prioridad	Entregable	Puntos que protege
5	Dashboard mínimo (Streamlit)	Pitch y demostración (5) + arquitectura visible
6	Manejo explícito de falsas alertas / robustez con casos ruidosos	Gestión de falsas alertas (5)
7	Documento de arquitectura (5 páginas) con benchmark citado	Arquitectura y calidad técnica (20) + Innovación (15)

Este orden protege primero el funcionamiento end-to-end (del cual dependen directa o indirectamente 40 de los 100 puntos) y deja el dashboard pulido al final, coherente con la regla explícita del desafío: “una interfaz avanzada... no compensará la ausencia de integración, análisis contextual, priorización o trazabilidad.”

Documento preparado como insumo de trabajo para el equipo. No sustituye el documento oficial de arquitectura técnica (máx. 5 páginas) exigido como entregable del hackathon, aunque puede usarse como base directa para redactarlo.